

```
STATUS

ACCOUNT

STATUS

class Banner
  attr_accessible :horiz, :link, :visible, :image, :position
  has_attached_file :image, styles: { vert: '220'

  before_create :assign_position

  def assign_position
    max = Banner.maximum(:position)
    self.position = max ? max + 1 : 0
  end
end
```

FULL STACK DEVELOPMENT

QUALIDADE DE SOFTWARE

AULA 01

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	10
REFERÊNCIAS.....	11

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, aprenderemos sobre a importância de testar nossos sistemas de software e desmistificaremos alguns mitos comuns sobre os testes.

Para isso, apresentaremos exemplos práticos que ilustram como os testes podem garantir a qualidade e a confiabilidade dos sistemas e garantir uma boa noite de sono para especialistas em desenvolvimento.

EXEMPLO

HANDS ON

Nesta aula prática, abordaremos alguns dos pontos importantes que destacam a necessidade de testar nossos sistemas.

Além disso, forneceremos insights valiosos sobre as razões pelas quais os testes de software são essenciais para garantir a qualidade e a confiabilidade dos sistemas que desenvolvemos.



SAIBA MAIS

Principais conceitos

Com a rápida evolução da tecnologia e a crescente dependência de softwares em quase todos os aspectos de nossas vidas, a qualidade e a confiabilidade dos programas de computador tornaram-se fundamentais. Nesse contexto, os testes de software desempenham um papel crucial, permitindo que organizações identifiquem e corrijam defeitos antes que o software seja lançado para o público.

Nesta aula, abordaremos a importância dos testes de software e os benefícios que eles trazem para especialistas em desenvolvimento, empresas e usuários finais.

E, para iniciarmos este assunto, vamos a uma rápida reflexão: confiamos em nossos carros? Ou melhor, se você fosse convidado(a) para viajar em um foguete para a lua, você iria?

Eu acredito que, em suas respostas para as duas perguntas anteriores, houve pelo menos um sim, uma vez que os carros já estão inseridos no nosso cotidiano a um bom tempo. Segundo Elon Musk, o fundador da SpaceX, em um futuro não tão distante iremos, um dia, pisar em Marte. Agora, uma outra dúvida: por que não temos medo de andar de carro? Por que temos muitos voluntários para viagens de foguete?

A resposta é bem simples: confiamos nos testes que as empresas realizam nestes produtos, posto que sabemos que elas realizam muitas verificações criteriosas antes de lançarem seus produtos. Um exemplo disso são os testes de segurança, como airbag, cinto de segurança etc., que as empresas de automóveis promovem.

Na figura “Teste de equipamentos de segurança” é possível observar um exemplo de teste de segurança em airbags:

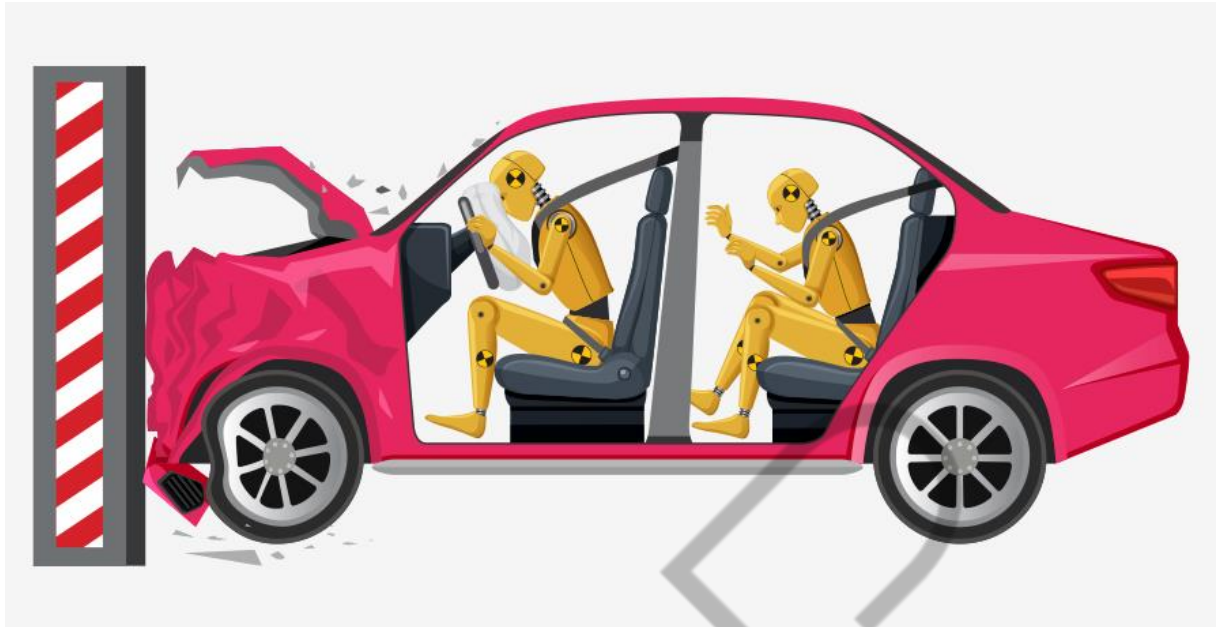


Figura 1 - Teste de equipamentos de segurança
Fonte: Freepik (2023)

Agora, uma outra dúvida: por que empresas destroem carros, foguetes, equipamentos cirúrgicos etc. para realizarem esses testes?

Porque a confiança é um fator crucial em qualquer software: usuários precisam confiar que ele funcionará conforme o esperado e que suas informações estarão seguras. Testes rigorosos e abrangentes demonstram o compromisso de especialistas em desenvolvimento com a qualidade e a segurança do software, construindo a confiança do usuário e fortalecendo a reputação da organização.

Essa é a finalidade dos testes: eles ajudam a descobrir erros de programação, falhas de lógica, comportamentos inesperados e vulnerabilidades de segurança. Ao realizar uma variedade de testes, como testes de unidade, integração, sistema e aceitação, especialistas em desenvolvimento podem garantir que o software funcione como esperado em diferentes cenários e condições, ajudando a melhorar a qualidade do software.

Ao identificar e corrigir defeitos, os testes garantem que o software atenda aos requisitos estabelecidos e funcione conforme o esperado. Isso resulta em um produto final mais confiável e robusto, com menos bugs e menos probabilidade de falhas críticas. Além disso, os testes permitem que especialistas em desenvolvimento avaliem o desempenho do software, garantindo que ele seja rápido, eficiente e escalável.

Agora que aprendemos sobre a importância de testar nossos sistemas, vamos conhecer alguns mitos e equívocos comuns que podem levar a uma compreensão inadequada do papel dos testes e à subvalorização de sua importância.

Mito 1: "Testes de software são caros e consomem muito tempo."

Embora os testes de software possam exigir recursos e tempo, considerá-los um gasto desnecessário é um equívoco. Na verdade, testes adequados podem economizar tempo e dinheiro a longo prazo. Identificar e corrigir defeitos precocemente evita problemas maiores e mais dispendiosos no futuro. Além disso, a automação de testes pode reduzir o tempo necessário para executá-los e acelerar o ciclo de desenvolvimento.

Mito 2: "Especialistas em desenvolvimento podem testar seu próprio software efetivamente."

Embora esses indivíduos possam realizar testes iniciais em seu próprio código, é importante entender que eles têm uma visão enviesada do software.

Os testes conduzidos por pessoas diferentes das que desenvolveram o software trazem perspectivas distintas e ajudam a identificar problemas que podem ter passado despercebidos. Testadores(as) independentes trazem uma abordagem imparcial e podem explorar cenários e casos de uso que podem não ter sido considerados por especialistas em desenvolvimento.

Mito 3: "Testes de software garantem um software 100% livre de erros."

É impossível garantir que um software esteja completamente livre de erros, mesmo com testes rigorosos.

Os testes podem ajudar a identificar a maioria dos defeitos e problemas, mas não podem eliminar todos eles. Os testes de software têm como objetivo mitigar riscos e fornecer um alto grau de confiança na qualidade do software, mas não podem garantir perfeição absoluta.

Mito 4: "Testes de software são apenas para grandes empresas ou projetos complexos."

Os testes de software são igualmente importantes para empresas de todos os tamanhos e projetos de todas as complexidades. Mesmo um pequeno aplicativo ou programa pode conter bugs que afetam a experiência do usuário e a funcionalidade.

Os testes são necessários para garantir que o software atenda aos requisitos e expectativas, independentemente do tamanho do projeto.

Mito 5: "Os testes de software podem ser realizados apenas no final do ciclo de desenvolvimento."

Esperar até o final do ciclo de desenvolvimento para realizar os testes é um erro comum. No entanto, eles devem ser incorporados desde o início do processo de desenvolvimento, permitindo a identificação precoce de problemas e a correção oportuna.

Testar continuamente ao longo do ciclo de desenvolvimento ajuda a evitar retrabalhos e a manter a qualidade do software em um nível mais alto.

Agora que sabemos sobre a importância de testar nossos softwares e já desmistificamos alguns dos mitos mais comuns sobre testes, vamos a um outro assunto muito importante: testes de caixa preta e caixa branca.

Os testes de caixa branca e caixa preta são duas abordagens distintas utilizadas no processo de testes de software. Ambas têm o objetivo de garantir a qualidade do software, mas diferem na perspectiva e no nível de conhecimento interno do sistema que está sendo testado. Vejamos a seguir cada uma delas.

Teste de Caixa Branca (White Box): o teste de caixa branca é realizado com base no conhecimento interno da estrutura e do código-fonte do software. A pessoa testadora tem acesso ao código e à lógica subjacente do sistema, permitindo uma avaliação mais detalhada e direcionada. Alguns dos principais tipos de teste de caixa branca incluem:

- **Teste de Cobertura de Código:** verifica se todas as partes do código foram executadas e testadas. Isso pode incluir a medição da cobertura de instruções, ramos (condicionais) e caminhos do código.
- **Teste de Fluxo de Controle:** examina o fluxo de controle do programa, garantindo que todas as decisões lógicas e possíveis caminhos tenham sido testados.
- **Teste de Caminho Básico:** analisa todas as combinações possíveis de caminhos por meio do código para garantir que todos os fluxos de execução tenham sido testados.

- **Teste de Integração:** verifica a integração entre os diferentes componentes do sistema, garantindo que eles funcionem corretamente em conjunto.

Teste de Caixa Preta (Black Box): o teste de caixa preta é conduzido sem conhecimento detalhado do código-fonte ou da estrutura interna do software. A pessoa testadora se concentra exclusivamente nas entradas e saídas do sistema, avaliando o comportamento e a funcionalidade do software como um todo. Os testes de caixa preta são realizados com base nos requisitos funcionais e nas especificações do sistema.

Alguns dos principais tipos de teste de caixa preta incluem:

- **Teste Funcional:** verifica se o software atende aos requisitos funcionais especificados, testando diferentes entradas e comparando as saídas esperadas com as obtidas.
- **Teste de Usabilidade:** avalia a facilidade de uso, a intuitividade e a eficiência do software para os usuários finais.
- **Teste de Desempenho:** avalia o desempenho do software em termos de tempo de resposta, capacidade de processamento, consumo de recursos e escalabilidade.
- **Teste de Segurança:** avalia a segurança do software, identificando vulnerabilidades e garantindo que medidas de proteção adequadas estejam em vigor.
- **Teste de Estresse:** submete o software a condições extremas de carga, volume de dados ou interações simultâneas para avaliar seu comportamento e estabilidade em situações críticas.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, você aprendeu sobre a importância de testar os sistemas e os benefícios que os testes de software trazem. Fornecemos insights valiosos sobre o motivo pelo qual devemos realizar testes, destacando a detecção precoce de defeitos, a garantia da qualidade do software, a confiança do usuário e a melhoria contínua da qualidade.

Além disso, desmistificamos alguns mitos comuns sobre os testes de software, como o custo e o tempo envolvidos, a efetividade de especialistas em desenvolvimento testarem seu próprio software, a garantia de um software 100% livre de erros, a aplicabilidade apenas em grandes empresas ou projetos complexos e a realização dos testes apenas no final do ciclo de desenvolvimento.

Se você ficou com alguma dúvida ou quer aprender ainda mais sobre os conteúdos apresentados aqui, não deixe de acessar o Discord. Lá, você poderá conversar com docentes, colegas e pessoa de Community Management sempre que desejar. Explore!

REFERÊNCIAS

GABRIELA, L. **Por que e o que é possível testar?** 2021. Disponível em: <<https://www.alura.com.br/artigos/por-que-e-o-que-e-possivel-testar>>. Acesso em: 29 jun. 2023.

REVISTA CARRO. **Fiat Palio recebe só uma estrela em teste de segurança.** 2016. Disponível em: <<https://revistacarro.com.br/fiat-palio-recebe-so-uma-estrela-em-teste-de-seguranca/>>. Acesso em: 29 jun. 2023.

EXEMPLO

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: Testes. Qualidade de Software. Teste de Caixa Branca. Teste de Caixa Preta.

EMSE

POS TECH